INSTITUTO MÉDIO COMERCIAL DE LUANDA
COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DE GESTÃO

TRABALHO DE PROJECTO TECNOLÓGICO

TEMA:CRIAÇÃO DE UM SISTEMA WEB QUE POSSIBILITA EXPORTAR PRODUTOS DO CAMPOS PARA ZONAS URBANAS

Luanda,2026/2027

CRIAÇÃO DE UM SISTEMA WEB QUE POSSIBLITA EXPORTAR PRODUTOS DO CAMPO PARA ZONAS URBANIZADAS

Projecto de Aptidão Profissional apresentado à Coordenação do Curso Técnico de Informática de Gestão do Instituto Médio Comercial de Luanda, como um dos requisitos para a aprovação da Prova deAptidão Profissional, sob a orientação Msc: JOAQUIM MARCIAL.

Luanda,2026/2027

FICHA TÉCNICA



NOME:INDIRA INOCÊNCIA DOS SANTO
SALA :16
TURMA:DTI
CLASSE:13ª
CURSO:INFORMÁTICA DE GESTÃO

Luanda,2026/2027

SUMÁRIO

1. DEDICACÃÕ
2. AGRADECIMENTO
3. RESUMO
4. ABSTRACT
5. LISTA DE FIGURAS
6. LISTA DE TABELAS
7. LISTA DE ABREVIATURA
8. INTRODUÇÃO
9. Contextualização do tema
10. Delimitação do tema e caso de estudo
11. Formulação do problema.
12. Pergunta de investigação
13. Objectivos da investigação
14. Objectivo geral
15. Objectivos específicos
16. Justificação do estudo
17. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
18. Conceito de sistema informático
19. Conceito e importância da agricultura
20. Factores que determinam a maturação dos produtos agrícolas
21. Comercialização dos produtos agrícolas nas zonas rurais de Angola

22. Importância das tecnologias de informação na agricultura
23. ESTUDO COMPARATIVO
24. Métodos tradicionais de identificação da maturidade agrícola
25. Sistemas informáticos aplicados à agricultura
26. Comparação entre os métodos tradicionais e o sistema proposto
27. Vantagens e limitações das soluções existentes
28. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO
29. Tipo de investigação
30. Métodos de recolha de dados
31. População e amostra do estudo
32. Técnicas de análise dos dados
33. ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PROPOSTO
34. Descrição geral do sistema
35. Requisitos funcionais e não funcionais
36. Identificação dos utilizadores do sistema
37. Funcionalidades principais
38. Identificação dos produtos prontos para a colheita
39. Registo e consulta dos produtos agrícolas
40. Informação sobre a disponibilidade e comercialização dos produtos
41. TECNOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO
42. Linguagens de programação seleccionadas
43. HTML e CSS para a estrutura e apresentação do sistema
44. JavaScript para a interactividade

45. PHP para o processamento das informações

46. MySQL para a gestão da base de dados

47. Justificação da escolha das tecnologias

48. Comparação com outras tecnologias possíveis

49. CONCLUSÃO

50. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Dedicatória

Dedico este trabalho à minha família, pelo amor, apoio, compreensão e incentivo demonstrados ao longo da minha formação.

Dedico-o igualmente aos meus professores, colegas e a todos os agricultores que, com o seu trabalho diário, contribuem para o desenvolvimento da agricultura e para o bem-estar das comunidades.

Agradecimentos

Agradeço primeiramente a Deus pela vida, saúde, força e sabedoria concedidas durante a realização deste trabalho. Manifesto a minha profunda gratidão à minha família, pelo apoio moral, financeiro e emocional, bem como pela paciência e encorajamento nos momentos de maior dificuldade.

Agradeço também aos meus professores e orientadores pelos conhecimentos transmitidos, pelas orientações e pelas críticas construtivas que contribuíram para a concretização desta pesquisa. Aos meus colegas, amigos e a todos aqueles que, directa ou indirectamente, contribuíram para a realização deste trabalho, apresento o meu sincero agradecimento.

Resumo

A agricultura desempenha um papel fundamental no desenvolvimento económico e social de Angola, sobretudo nas zonas rurais, onde constitui a principal fonte de subsistência de muitas famílias. Entretanto, os agricultores enfrentam dificuldades relacionadas com a identificação do momento adequado para a colheita, a conservação e a comercialização dos produtos agrícolas. A utilização de métodos tradicionais, embora seja importante, pode resultar em erros, perdas de produção e dificuldades na ligação entre agricultores e comerciantes.

O presente trabalho tem como tema o desenvolvimento de um sistema informático para a identificação e comercialização de produtos agrícolas prontos para a colheita. O estudo pretende analisar as dificuldades enfrentadas pelos agricultores, compreender os métodos utilizados na identificação da maturidade dos produtos e propor uma solução tecnológica capaz de facilitar o registo, a consulta, a identificação e a comercialização dos produtos agrícolas.

A solução proposta poderá contribuir para a melhoria da tomada de decisões, a redução das perdas agrícolas, o aumento da visibilidade dos produtos disponíveis e a aproximação entre agricultores e compradores. Para o desenvolvimento do sistema, serão utilizadas tecnologias como HTML, CSS, JavaScript, PHP e MySQL.

Palavras-chave: Agricultura; produtos agrícolas; maturação; colheita; comercialização; sistema informático; tecnologia.

Abstract

Agriculture plays a fundamental role in Angola's economic and social development, particularly in rural areas, where it represents the main source of livelihood for many families. However, farmers face difficulties related to identifying the appropriate time for harvesting, preserving and marketing agricultural products. Although traditional methods are important, they may lead to errors, production losses and difficulties in connecting farmers with traders.

This study focuses on the development of a computer system for identifying and marketing agricultural products that are ready for harvest.

The research aims to analyse the difficulties faced by farmers, understand the methods used to identify product maturity and propose a technological solution capable of facilitating the registration, consultation, identification and marketing of agricultural products.

The proposed solution may contribute to improved decision-making, reduced agricultural losses, increased visibility of available products and closer relations between farmers and buyers. Technologies such as HTML, CSS, JavaScript, PHP and MySQL will be used to develop the system.

Keywords: Agriculture; agricultural products; maturity; harvesting; marketing; computer system; technology.

- **Lista de figuras**

- Figura 1 — Representação do processo de identificação dos produtos agrícolas
- Figura 2 — Fluxo de comercialização dos produtos agrícolas
- Figura 3 — Diagrama de casos de uso do sistema
- Figura 4 — Modelo da base de dados
- Figura 5 — Interface de registo dos produtos agrícolas
- Figura 6 — Interface de consulta dos produtos disponíveis

- **Lista de tabelas**

- Tabela 1 — Principais produtos agrícolas cultivados em Angola
- Tabela 2 — Comparação entre métodos tradicionais e sistemas informáticos
- Tabela 3 — Requisitos funcionais do sistema
- Tabela 4 — Requisitos não funcionais do sistema
- Tabela 5 — Entidades da base de dados

- **Lista de abreviaturas e siglas**

- BD — Base de Dados
- CSS — Cascading Style Sheets
- HTML — HyperText Markup Language
- PHP — Hypertext Preprocessor
- SGBD — Sistema de Gestão de Base de Dados
- TI — Tecnologias de Informação
- UML — Unified Modeling Language

INTRODUÇÃO

A agricultura desempenha um papel fundamental no desenvolvimento económico e social de Angola, pois contribui para a alimentação das famílias, a criação de postos de trabalho, a geração de rendimento e o abastecimento dos mercados. Em diferentes províncias do país, muitas famílias dependem directa ou indirectamente da produção agrícola, cultivando produtos como milho, mandioca, feijão, batata-doce, tomate, cebola, couve, alface, cenoura, banana, ananás e outros bens essenciais ao consumo diário. Para além de garantir alimentos, a actividade agrícola pode estimular o comércio local, fortalecer as economias das comunidades e reduzir a dependência de produtos importados.

Apesar da sua importância, a produção agrícola nem sempre se transforma em rendimento suficiente para os agricultores. Entre os desafios enfrentados encontram-se as dificuldades de transporte, o acesso limitado a informações sobre os preços praticados nos mercados, a distância entre as zonas de produção e os locais de venda, a falta de contacto directo com compradores e a perda de produtos perecíveis quando não são comercializados a tempo. Em determinadas situações, o agricultor produz em quantidade, mas encontra dificuldades para identificar compradores interessados ou para divulgar, de forma rápida e organizada, os produtos disponíveis.

Ao mesmo tempo, comerciantes, restaurantes, vendedores dos mercados, pequenas empresas e consumidores precisam de encontrar produtos agrícolas em condições adequadas, em quantidades suficientes e a preços compatíveis com as suas possibilidades. Quando a informação sobre a oferta está dispersa ou depende apenas de contactos informais, a procura pode tornar-se demorada e pouco eficiente. Assim, a falta de comunicação entre produtores e compradores pode prejudicar ambas as partes: o agricultor corre o risco de vender por um preço pouco vantajoso ou perder parte da colheita, enquanto o comprador pode gastar mais tempo e recursos à procura dos produtos de que necessita.

Neste contexto, as tecnologias de informação e comunicação podem constituir uma oportunidade para melhorar a organização e a divulgação da actividade agrícola. Os sistemas informáticos permitem recolher, armazenar, organizar e disponibilizar dados, facilitando o acesso à informação e apoiando a tomada de decisões. Quando são concebidos de acordo com as necessidades dos utilizadores, os sistemas web podem permitir que pessoas em locais diferentes consultem informações através de um navegador, sem depender necessariamente da instalação de um programa específico em cada computador.

É a partir desta realidade que surge a proposta de criação do sistema web AgroPronto, concebido como uma plataforma de informação e apoio à divulgação e comercialização de produtos agrícolas. A ideia central é disponibilizar um espaço digital onde os agricultores possam registar informações sobre si e sobre os produtos que têm disponíveis, incluindo o tipo de produto, a quantidade, a localização, o preço indicativo e os contactos para negociação. Por sua vez, os compradores poderão consultar os produtos publicados e identificar opções que correspondam às suas necessidades. A plataforma pretende aproximar produtores e potenciais compradores, tornando a informação mais acessível e organizada.

O AgroPronto é apresentado, neste projecto, como uma proposta de sistema a desenvolver, e não como uma aplicação já implementada ou comprovadamente utilizada no mercado. Por isso, as funcionalidades descritas correspondem às características previstas para o sistema. A sua utilidade efectiva dependerá de uma implementação adequada, da participação dos utilizadores, da qualidade dos dados publicados, da disponibilidade de acesso à Internet e da existência de procedimentos para manter as informações actualizadas.

A escolha do tema justifica-se pela relevância da agricultura para a sociedade angolana e pela possibilidade de aplicar conhecimentos de Informática de Gestão na procura de soluções para problemas concretos. A informática não se limita à programação: também envolve a análise das necessidades de uma organização ou comunidade, o tratamento de dados, a definição de processos, a gestão da informação e a criação de ferramentas que apoiem actividades económicas. O desenvolvimento de um sistema como o AgroPronto permite relacionar conhecimentos técnicos com uma necessidade prática ligada à produção e à comercialização agrícola.

Do ponto de vista académico, o projecto possibilita estudar as etapas fundamentais de concepção de um sistema de informação, desde a identificação do problema até à definição dos requisitos, modelação dos dados, desenho das interfaces e descrição das funcionalidades. Permite igualmente compreender a importância da usabilidade, da segurança, da integridade dos dados e da organização da base de dados. Estes aspectos são essenciais para que uma plataforma seja compreensível para os utilizadores, funcione de forma coerente e possa ser melhorada no futuro.

A problemática que orienta o presente trabalho está relacionada com as dificuldades de divulgação e de contacto entre agricultores e compradores

de produtos agrícolas. Quando não existe um meio organizado para consultar a oferta disponível, os produtores podem depender de intermediários, contactos pessoais ou deslocações aos mercados para encontrar compradores. Estas formas de comercialização continuam a ser importantes, mas podem apresentar limitações quando a informação é insuficiente, desactualizada ou difícil de alcançar. A questão principal consiste, portanto, em saber de que forma um sistema web pode contribuir para facilitar a divulgação dos produtos agrícolas e aproximar os produtores dos potenciais compradores.

Desta problemática decorre a seguinte pergunta de investigação: de que maneira a criação do sistema web AgroPronto poderá facilitar a divulgação e a consulta de produtos agrícolas, promovendo o contacto entre agricultores e compradores? Esta pergunta orienta a análise do problema e ajuda a definir as funcionalidades que o sistema deverá disponibilizar. Entre as questões complementares encontram-se: que informações devem ser registadas sobre os agricultores e os produtos; como organizar a consulta dos produtos; de que modo apresentar os contactos para negociação; e que medidas poderão ajudar a manter a informação correcta e actualizada.

Como hipótese de trabalho, considera-se que a criação de uma plataforma web simples, organizada e acessível poderá melhorar a divulgação dos produtos agrícolas e reduzir o tempo necessário para que compradores identifiquem produtores com oferta disponível. Admite-se também que o registo estruturado de produtos, quantidades, preços indicativos e localização poderá tornar a informação mais clara para os utilizadores. Estas hipóteses deverão ser entendidas como pressupostos a analisar no âmbito do projecto, e não como resultados já demonstrados, uma vez que a confirmação dos seus efeitos exigiria testes e avaliação com utilizadores reais.

O objectivo geral do trabalho é desenvolver a proposta de um sistema web denominado AgroPronto, destinado a facilitar a divulgação e a consulta de produtos agrícolas, promovendo o contacto entre agricultores e potenciais compradores.

Para alcançar este objectivo, definem-se como objectivos específicos: identificar dificuldades relacionadas com a divulgação e comercialização de produtos agrícolas; levantar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema; definir os tipos de utilizadores e as suas permissões; estruturar os dados necessários ao registo dos agricultores e dos produtos; propor interfaces simples para a publicação e consulta de produtos; e

descrever os benefícios esperados, bem como as limitações da solução proposta.

A importância do projecto pode ser observada em diferentes dimensões. Para os agricultores, a plataforma poderá representar um canal adicional para divulgar a produção e apresentar informações aos interessados. Para os compradores, poderá facilitar a pesquisa de produtos e a identificação de fornecedores. Para as comunidades, a melhoria da circulação de informação poderá contribuir para relações comerciais mais organizadas. Para o domínio académico, o trabalho permite demonstrar a aplicação de técnicas de análise e desenvolvimento de sistemas a uma situação relacionada com a economia local. Contudo, o sistema não substitui o transporte, o armazenamento, a negociação presencial ou outros elementos necessários à comercialização dos produtos.

A delimitação do projecto concentra-se na concepção de um sistema web de divulgação e consulta de produtos agrícolas. O sistema poderá incluir registo e autenticação de utilizadores, cadastro de agricultores, publicação de produtos, actualização de quantidades e preços, pesquisa por categoria ou localização, visualização dos dados dos produtos e disponibilização de contactos para negociação. A administração poderá ter acesso a funções de gestão de utilizadores e de verificação ou remoção de publicações inadequadas. As funcionalidades exactas deverão ser ajustadas aos requisitos definidos durante a análise.

Não se pretende, nesta fase, garantir pagamentos electrónicos, transporte dos produtos, gestão de armazéns, certificação da qualidade agrícola ou entrega ao domicílio. Esses serviços poderão ser considerados em versões futuras, caso existam condições técnicas, financeiras e operacionais para os implementar. A plataforma também não deverá ser apresentada como garantia de venda: a decisão de comprar, o preço final, a qualidade, a quantidade entregue e as condições de transporte continuarão a depender de acordo entre as partes. Esta delimitação permite manter o projecto realista e adequado ao âmbito de um trabalho académico.

Quanto à metodologia, o trabalho poderá seguir uma abordagem aplicada, orientada para a análise de um problema e para a concepção de uma solução informática. Numa primeira etapa, será feita a pesquisa bibliográfica sobre sistemas de informação, sistemas web, bases de dados, tecnologias de desenvolvimento e comercialização agrícola. Em seguida, serão identificadas as necessidades dos utilizadores e definidos os requisitos do AgroPronto. Posteriormente, será elaborada a modelação do sistema, incluindo a organização dos dados, os actores, os processos

principais e as interfaces previstas. Se houver condições, poderão ser realizados testes de usabilidade com utilizadores representativos, de modo a identificar dificuldades e oportunidades de melhoria.

A pesquisa bibliográfica deverá apoiar-se em livros, artigos científicos, documentos institucionais e fontes técnicas credíveis. As ideias de outros autores deverão ser identificadas por meio de citações no corpo do trabalho, respeitando as regras de referenciação indicadas pela instituição de ensino. As informações sobre a realidade agrícola angolana devem, sempre que possível, ser sustentadas por dados de fontes oficiais e actuais. Da mesma forma, as decisões técnicas sobre linguagens de programação, base de dados e ferramentas de desenvolvimento deverão ser justificadas com base nos requisitos do projecto, na facilidade de manutenção, na segurança, nos custos e nos conhecimentos disponíveis.

A qualidade do sistema dependerá não apenas das funcionalidades, mas também de aspectos como facilidade de utilização, compatibilidade com diferentes dispositivos, desempenho, segurança e manutenção. Uma interface clara deverá utilizar linguagem simples e apresentar campos de preenchimento compreensíveis. A estrutura da base de dados deverá reduzir duplicações desnecessárias e manter relações coerentes entre utilizadores, produtos e publicações. A segurança deverá contemplar, entre outras medidas, o armazenamento adequado das palavras-passe, o controlo de permissões e a validação dos dados submetidos. Também será importante evitar a exposição desnecessária de dados pessoais dos utilizadores.

Outro aspecto importante é a acessibilidade. Nem todos os agricultores ou compradores dispõem dos mesmos equipamentos, da mesma qualidade de ligação à Internet ou do mesmo nível de experiência digital. Por essa razão, a proposta deve privilegiar páginas leves, navegação simples, textos legíveis e formulários objectivos. Sempre que possível, o sistema deverá adaptar-se a telemóveis, uma vez que estes dispositivos podem ser uma forma prática de acesso. Ainda assim, a utilização da plataforma dependerá da conectividade, da literacia digital e da disponibilidade dos utilizadores para manter os seus registos actualizados.

Entre os resultados esperados encontram-se a definição de uma solução informática coerente com o problema identificado, a descrição dos requisitos do sistema, a modelação dos dados, a proposta das principais interfaces e a documentação das funcionalidades. Espera-se igualmente demonstrar como a organização da informação pode apoiar a divulgação de produtos agrícolas e facilitar o contacto entre produtores e

compradores. Caso seja desenvolvido um protótipo, este poderá servir para demonstrar o funcionamento previsto, recolher opiniões e identificar ajustes antes de uma eventual implementação mais ampla.

É necessário reconhecer, contudo, que uma plataforma digital enfrenta desafios. A adesão dos utilizadores não é automática; exige divulgação, confiança, facilidade de utilização e benefícios percebidos. As informações publicadas podem ficar desactualizadas se não houver actualização regular. Poderão ainda surgir dificuldades relacionadas com a qualidade das fotografias, a descrição dos produtos, a verificação dos contactos e a prevenção de anúncios falsos. Por isso, a proposta deve prever regras de utilização, mecanismos de denúncia e procedimentos administrativos proporcionais à dimensão do sistema.

Em termos de organização, o trabalho deverá apresentar, inicialmente, os elementos introdutórios que contextualizam o tema, a problemática, as hipóteses, a justificativa, os objectivos, a delimitação e a metodologia. O primeiro capítulo será dedicado à fundamentação teórica, abordando os conceitos necessários à compreensão dos sistemas de informação, das aplicações web, das bases de dados e da comercialização agrícola. Os capítulos seguintes poderão descrever a metodologia de desenvolvimento, a análise dos requisitos, a modelação, a implementação ou prototipagem, os testes e a discussão dos resultados, de acordo com as orientações do professor e a estrutura exigida pela escola.

Em síntese, o projecto AgroPronto procura relacionar a tecnologia com uma necessidade relevante: melhorar a forma como a informação sobre produtos agrícolas é divulgada e consultada. A proposta parte do reconhecimento de que os agricultores e os compradores necessitam de informação clara e acessível para estabelecer contactos comerciais. Ao organizar dados sobre produtores e produtos numa plataforma web, pretende-se criar uma ferramenta complementar aos canais tradicionais de comercialização. A concretização deste objectivo exigirá análise cuidadosa, escolhas técnicas justificadas, atenção à segurança e avaliação com utilizadores, para que a solução final seja útil, realista e adequada ao contexto em que poderá ser utilizada.

Problemática

A agricultura desempenha um papel importante na vida das comunidades rurais de Angola.

No entanto, muitos agricultores enfrentam dificuldades para identificar o momento adequado para a colheita dos seus produtos e encontrar compradores para a sua produção.

A falta de ferramentas informáticas que permitam acompanhar o desenvolvimento das culturas e divulgar os produtos disponíveis pode dificultar a organização da colheita e a comercialização.

Esta situação torna-se mais preocupante nas zonas rurais com acesso limitado à Internet, onde os agricultores podem ter dificuldades em comunicar a disponibilidade dos seus produtos aos comerciantes e consumidores.

Como consequência, alguns produtos agrícolas podem permanecer muito tempo nas machambas sem serem vendidos, correndo o risco de perder qualidade ou deteriorar-se. Além disso, a falta de informação sobre os produtos disponíveis pode dificultar o contacto entre produtores e compradores.

Diante desta realidade, surge a necessidade de desenvolver um sistema informático que permita acompanhar os produtos agrícolas próximos da colheita, identificar aqueles que já estão prontos para serem colhidos e facilitar a divulgação dos produtos destinados à venda, tendo em conta as limitações de acesso à Internet nas zonas rurais.

Assim, coloca-se a seguinte questão problemática:

De que forma a criação de um sistema Web é capaz de identificar produtos agrícolas prontos para a colheita e facilitar a sua comercialização poderá ajudar os agricultores das zonas rurais de Angola, especialmente aqueles que têm acesso limitado à Internet e dificuldades em encontrar compradores?

A criação de um sistema Web poderá ajudar a resolver este problema através de funcionalidades que permitam aos agricultores registar os seus produtos, acompanhar as datas previstas para a colheita e identificar aqueles que já estão prontos para serem colhidos.

O sistema poderá também facilitar a divulgação dos produtos disponíveis para venda, permitindo que os compradores consultem informações sobre os produtos, as quantidades, os preços e a localização dos agricultores.

Para atender às zonas rurais com acesso limitado à Internet, o sistema poderá permitir o registo de informações sem ligação à rede e a sua sincronização quando a Internet estiver disponível.

Dessa forma, espera-se melhorar a organização da colheita, facilitar o contacto entre produtores e compradores e reduzir as perdas de produtos agrícolas causadas por dificuldades de comercialização.

A criação de um sistema web capaz de identificar produtos agrícolas prontos para a colheita e facilitar a sua comercialização poderá contribuir para melhorar a organização das actividades agrícolas, reduzir as perdas de produtos e facilitar o contacto entre agricultores e compradores nas zonas rurais de Angola.

Hipóteses específicas:

H1: O registo dos produtos agrícolas e das datas previstas para a colheita poderá ajudar os agricultores a identificar os produtos que estão próximos do período de colheita.

H2: A divulgação dos produtos disponíveis para venda poderá facilitar o contacto entre agricultores e compradores.

H3: A implementação de funcionalidades que permitam guardar informações sem ligação à Internet poderá tornar o sistema mais útil nas zonas rurais com acesso limitado à rede.

H4:A utilização do sistema poderá contribuir para melhorar a organização da produção agrícola e diminuir as perdas provocadas por dificuldades de comercialização.

JUSTIFICATIVA

A escolha do tema Criação de um Sistema web para Identificação de Produtos Agrícolas Prontos para a Colheita e Facilitação da sua Comercialização justifica-se pela importância da agricultura para a alimentação, a economia e a subsistência de muitas famílias angolanas.

Em diversas zonas rurais de Angola, os agricultores enfrentam dificuldades para acompanhar o momento adequado da colheita e encontrar compradores para os seus produtos.

A falta de informação sobre a disponibilidade dos produtos agrícolas pode contribuir para atrasos na comercialização, desperdício da produção e prejuízos financeiros para os produtores.
Neste contexto, torna-se importante explorar o uso das tecnologias de informação para apoiar as actividades agrícolas.

A criação de um sistema informático poderá permitir o registo dos produtos cultivados, o acompanhamento das datas previstas para a colheita e a divulgação dos produtos disponíveis para venda, facilitando a comunicação entre agricultores e compradores.

A escolha deste tema também se justifica pela necessidade de desenvolver uma solução tecnológica adaptada à realidade das comunidades rurais, considerando as limitações de acesso à Internet.

Por isso, pretende-se que o sistema possa oferecer funcionalidades que permitam guardar informações sem ligação à rede e actualizá-las quando a conexão estiver disponível, caso essa funcionalidade seja implementada.

Do ponto de vista académico, este projecto permitirá aplicar conhecimentos adquiridos no curso de Informática de Gestão, nomeadamente na análise de sistemas, programação, modelação de dados e desenvolvimento de aplicações informáticas.

Assim, espera-se que o projecto contribua para demonstrar como a informática poder utilizada para apoiar a agricultura, melhorar a organização da produção e facilitar a comercialização dos produtos agrícolas em Diversas partes de Angola.

Obejecrivo geral

Criar um sistema web que possibilite a exportação de produtos agrícolas das zonas rurais para as zonas urbanas em Angola, facilitando a comercialização, a divulgação dos produtos disponíveis e a ligação entre os produtores rurais e os compradores urbanos.

Os objectivos específicos

Efectuar o levantamento de requisitos do sistema.
Identificar e recolher as necessidades dos agricultores, compradores e responsáveis pelo transporte dos produtos agrícolas, com a finalidade de determinar as funcionalidades que o sistema web deverá disponibilizar para facilitar a comercialização e a distribuição dos produtos das zonas rurais para as zonas urbanas.

Analisar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema.

Definir as funcionalidades que o sistema deverá executar, como o registo de utilizadores, o cadastro de produtos agrícolas, a consulta de produtos disponíveis e a gestão de encomendas, bem como os requisitos de segurança, desempenho, usabilidade e fiabilidade que a plataforma deverá cumprir.

Modelar o sistema web.

Elaborar os diagramas necessários para representar a estrutura e o funcionamento do sistema, incluindo os diagramas de casos de uso, actividades, classes e entidade-relacionamento, de modo a facilitar a compreensão das funcionalidades e a organização da base de dados.

. Projectar a interface do sistema.

Desenhar as páginas e os formulários da plataforma web, garantindo uma interface simples, organizada e intuitiva que permita aos agricultores cadastrar os seus produtos e aos compradores consultar as ofertas disponíveis e efectuar encomendas.

Seleccionar as tecnologias adequadas para o desenvolvimento do sistema.

Identificar e justificar a escolha das linguagens de programação, dos sistemas de gestão de bases de dados e das ferramentas de desenvolvimento que serão utilizadas na implementação da plataforma, considerando a sua adequação às necessidades do projecto.

Desenvolver o sistema web.

Implementar as funcionalidades definidas nos requisitos, permitindo o registo dos utilizadores, o cadastro e a consulta de produtos agrícolas, a realização de encomendas e a gestão das informações relacionadas com a distribuição dos produtos.

Testar e validar o funcionamento do sistema.

Realizar testes às funcionalidades desenvolvidas para verificar se correspondem aos requisitos estabelecidos, identificar possíveis erros e avaliar se a plataforma responde adequadamente às necessidades dos utilizadores.

Avaliar a contribuição do sistema para a

comercialização agrícola.
Analisar de que forma a plataforma poderá facilitar a ligação entre os produtores rurais e os compradores urbanos, melhorar a divulgação dos produtos agrícolas e contribuir para uma distribuição mais organizada.

Desenvolver uma funcionalidade que permita registar os produtos agrícolas e acompanhar as datas previstas para a sua colheita.

Implementar uma funcionalidade para divulgar os produtos disponíveis para venda e facilitar o contacto entre agricultores e compradores.

Propor mecanismos de utilização adequados às zonas rurais com acesso limitado à Internet.

Realizar testes para verificar o funcionamento do sistema e avaliar se as suas funcionalidades correspondem aos objectivos definidos

Requisitos funcionais

O sistema deve permitir que os agricultores registem os produtos agrícolas destinados à comercialização, indicando o nome do produto, a categoria, a quantidade disponível, o preço, a localização de origem e a descrição do produto.

O sistema deve permitir que os utilizadores registados acedam à plataforma através do nome de utilizador ou endereço electrónico e da palavra-passe, garantindo que cada utilizador tenha acesso às funcionalidades correspondentes ao seu perfil.

RF01 — Registo de utilizadores
O sistema deve permitir o registo dos utilizadores, nomeadamente agricultores, compradores e administradores. Durante o registo, devem ser fornecidas informações como nome completo, contacto telefónico, endereço, correio electrónico, quando disponível, e palavra-passe.

RF02 — Autenticação de utilizadores
O sistema deve permitir que os utilizadores registados acedam à plataforma através do nome de utilizador ou endereço electrónico e da palavra-passe, garantindo que cada utilizador tenha acesso às funcionalidades correspondentes ao seu perfil.

RF03 — Gestão dos perfis dos utilizadores
O sistema deve permitir a criação, consulta, actualização e desactivação dos perfis dos utilizadores, respeitando as permissões atribuídas a cada tipo de utilizador.

RF04 — Cadastro de produtos agrícolas
O sistema deve permitir que os agricultores registem os produtos agrícolas destinados à comercialização, indicando o nome do produto, a categoria, a quantidade disponível, o preço, a localização de origem e a descrição do produto.

RF05 — Actualização dos produtos agrícolas
O sistema deve permitir que os agricultores actualizem as informações dos produtos registados, principalmente as quantidades disponíveis, os preços e a disponibilidade para comercialização.

RF06 — Consulta dos produtos disponíveis
O sistema deve permitir que os compradores consultem os produtos agrícolas disponíveis para comercialização, visualizando as respectivas informações, quantidades, preços e localidades de origem.

RF07 — Pesquisa e filtragem de produtos
O sistema deve disponibilizar mecanismos de pesquisa e filtragem que permitam aos compradores localizar produtos por nome, categoria, preço, quantidade disponível ou região de origem.

RF08 — Realização de encomendas
O sistema deve permitir que os compradores seleccionem os produtos pretendidos, indiquem as quantidades desejadas e submetam encomendas aos agricultores, de acordo com a disponibilidade dos produtos.

RF09 — Gestão de encomendas
O sistema deve permitir que os agricultores consultem as encomendas recebidas e confirmem, rejeitem ou actualizem o seu estado, de acordo com a disponibilidade dos produtos e as condições acordadas.

RF10 — Gestão do transporte dos produtos
O sistema deve permitir o registo e a consulta das informações relacionadas com o transporte dos produtos agrícolas desde as zonas rurais até às zonas urbanas, incluindo a origem, o destino, a quantidade transportada e a data prevista para o transporte.

RF11 — Acompanhamento das encomendas
O sistema deve permitir que os compradores acompanhem o estado das suas encomendas, desde a confirmação até à preparação, expedição e entrega dos produtos.

RF12 — Gestão das entregas
O sistema deve permitir o registo das entregas efectuadas, indicando a data, o destino, os produtos entregues e o estado final da encomenda.

RF13 — Comunicação entre utilizadores

O sistema deve permitir a consulta dos contactos disponibilizados pelos utilizadores e facilitar a comunicação entre agricultores e compradores para esclarecer dúvidas sobre preços, quantidades, transporte e condições de comercialização.

RF14 — Geração de relatórios
O sistema deve permitir a geração de relatórios sobre os produtos registados, as encomendas realizadas, as quantidades comercializadas, as entregas efectuadas e os utilizadores cadastrados.

RF15 — Administração do sistema
O sistema deve disponibilizar ao administrador funcionalidades para gerir os utilizadores, verificar os produtos registados, acompanhar as encomendas e supervisionar o funcionamento geral da plataforma.
Requisitos não funcionais

Requisitos não funcionais

No sistema web proposto, os requisitos não funcionais procuram garantir que a plataforma seja segura, rápida, acessível, fácil de utilizar e capaz de proteger as informações dos agricultores e compradores.

RNF01 — Usabilidade
Os requisitos não funcionais são as condições de qualidade, segurança, desempenho e funcionamento que o sistema deve cumprir. Ao contrário dos requisitos funcionais, não descrevem directamente as operações que o sistema realiza, mas sim como essas operações devem ser executadas.

RNF02 — Desempenho
O sistema deve apresentar as páginas, os resultados das pesquisas e as informações dos produtos num período de tempo adequado, evitando demoras excessivas durante a utilização da plataforma.

RNF03 — Segurança
O sistema deve proteger as informações dos utilizadores contra acessos não autorizados, utilizando mecanismos de autenticação, controlo de permissões e armazenamento seguro das palavras-passe.

RNF04 — Disponibilidade
O sistema deve estar disponível para utilização durante a maior parte do tempo, permitindo que agricultores e compradores consultem os produtos e efectuem as operações necessárias sempre que tenham acesso à Internet.

RNF05 — Compatibilidade
O sistema deve funcionar correctamente nos principais navegadores web, como Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge, sem exigir a instalação de programas adicionais no dispositivo do utilizador.

RNF06 — Responsividade
A interface do sistema deve adaptar-se aos diferentes tamanhos de ecrã, permitindo a utilização através de computadores, tablets e telemóveis.

RNF07 — Integridade dos dados
O sistema deve garantir que as informações dos produtos, as quantidades disponíveis, os preços e as encomendas sejam armazenados e actualizados correctamente, evitando inconsistências nos registos.

RNF08 — Fiabilidade
O sistema deve executar as operações de forma correcta e consistente, reduzindo a ocorrência de erros durante o registo de produtos, a realização de encomendas e a actualização do estado das entregas.

RNF09 — Manutenibilidade
O sistema deve ser desenvolvido com uma estrutura organizada, código compreensível e documentação adequada, facilitando a correcção de erros, a actualização das funcionalidades e a introdução de melhorias futuras.

RNF10 — Escalabilidade
O sistema deve possuir uma estrutura que permita aumentar o número de utilizadores, produtos e encomendas sem exigir a reconstrução completa da plataforma.

RNF11 — Cópias de segurança
O sistema deve permitir a realização periódica de cópias de segurança da base de dados, de modo a possibilitar a recuperação das informações em caso de falhas técnicas ou perda de dados.

RNF12 -O sistema deve permitir a utilização através de uma ligação à Internet e funcionar adequadamente em dispositivos com recursos limitados, considerando as condições de conectividade existentes em algumas zonas rurais de Angola.

RNF13 — Privacidade dos dados
O sistema deve limitar a recolha e a divulgação de dados pessoais ao que for necessário para o seu funcionamento, permitindo que apenas os utilizadores autorizados acedam às informações protegidas.

Delimitacão Do Tema

A delimitação do tema serve para estabelecer os limites do projecto, indicando a área de estudo, o espaço geográfico abrangido e os aspectos específicos que serão abordados.

Delimitação do tema

O presente projecto, intitulado Criação de um Sistema Web que Possibilita Exportar Produtos do Campo para Zonas Urbanas, enquadra-se na área de Informática de Gestão, com aplicação no sector agrícola e comercial.

O estudo será delimitado ao contexto de Angola, com enfoque na ligação entre os produtores agrícolas das zonas rurais e os compradores das zonas urbanas.

O sistema web proposto terá como finalidade facilitar a divulgação, a consulta e a comercialização de produtos agrícolas, permitindo o registo dos agricultores, dos produtos disponíveis, das quantidades, dos preços, das datas previstas para a colheita e da localização dos produtores.

O projecto procurará igualmente considerar as dificuldades de acesso à Internet existentes em algumas comunidades rurais, de modo a propor uma solução adequada à realidade dos seus utilizadores.

Quanto ao âmbito funcional, o sistema será desenvolvido como uma plataforma web de apoio à comercialização e à distribuição de produtos agrícolas, não abrangendo directamente o transporte físico dos produtos nem os procedimentos legais de exportação internacional.
O seu principal propósito será facilitar o contacto entre produtores e compradores, contribuindo para melhorar o escoamento da produção agrícola do campo para as zonas urbanas.

Interface do sistema (Front-end)

Conceito

A interface do sistema, também conhecida como Front-end, corresponde à parte visual da aplicação web com a qual os utilizadores interagem directamente. É através desta interface que os agricultores, compradores e administradores acedem às funcionalidades do sistema, introduzem informações, consultam produtos agrícolas e realizam operações relacionadas com a comercialização.

No projecto Criação de um Sistema Web que Possibilita a Exportação de Produtos do Campo para Zonas Urbanas, a interface será desenvolvida para facilitar a comunicação entre os produtores das zonas rurais e os compradores das zonas urbanas de Angola.

Objectivo da interface

O principal objectivo da interface é proporcionar aos utilizadores um ambiente digital simples, organizado, atractivo e fácil de utilizar, permitindo que os agricultores divulguem os seus produtos e que os compradores encontrem os produtos agrícolas de que necessitam.

A interface deverá ser adaptável a computadores, tablets e telemóveis, considerando que os utilizadores poderão aceder à plataforma através de diferentes dispositivos.

Tecnologias utilizadas na interface

Para desenvolver a interface do sistema, poderão ser utilizadas as seguintes tecnologias:

a) HTML (HyperText Markup Language)

O HTML será utilizado para estruturar as páginas web do sistema. Permitirá organizar os títulos, os textos, os formulários, as imagens dos produtos agrícolas, os menus de navegação, as tabelas e os botões.

b) CSS (Cascading Style Sheets)

O CSS será responsável pela apresentação visual da plataforma. Permitirá definir as cores, os tipos de letra, os tamanhos, os espaçamentos, a disposição dos elementos e a adaptação das páginas aos diferentes tamanhos de ecrã.

c) JavaScript

O JavaScript será utilizado para adicionar interactividade à interface, permitindo, por exemplo, validar determinados campos dos formulários, actualizar elementos visuais e apresentar mensagens de confirmação ou de erro sem exigir, em todos os casos, o recarregamento da página.

Estudo comparativo das tecnologias do Front-end

O estudo comparativo das linguagens de programação e das tecnologias consiste na análise de diferentes ferramentas que podem ser utilizadas no desenvolvimento de um sistema informático, tendo em consideração as suas características, vantagens, limitações e adequação aos objectivos do projecto.

Segundo a Mozilla Developer Network (MDN, s.d.), o desenvolvimento web envolve tecnologias com funções diferentes: o HTML estrutura o conteúdo das páginas, o CSS define a sua apresentação visual, o JavaScript acrescenta interactividade e as linguagens do lado do servidor, como PHP e Python, permitem processar informações e produzir conteúdos dinâmicos.

No presente projecto, pretende-se desenvolver um sistema web que facilite a comercialização e a distribuição de produtos agrícolas das zonas rurais para as zonas urbanas de Angola. Por esse motivo, torna-se necessário seleccionar tecnologias que permitam criar uma interface acessível, processar informações, gerir encomendas e armazenar os dados dos utilizadores e dos produtos.

Justificação da escolha das linguagens e tecnologias utilizadas no projecto

Tema: Criação de um Sistema Web que Possibilita a Exportação de Produtos do Campo para Zonas Urbanas.

HTML — Linguagem de marcação

O HTML (HyperText Markup Language) foi escolhido para estruturar as páginas web do sistema. Através desta tecnologia, será possível organizar os títulos, textos, imagens dos produtos agrícolas, formulários de registo, menus de navegação e botões necessários para a utilização da plataforma.

A escolha do HTML justifica-se pela sua simplicidade, facilidade de aprendizagem e compatibilidade com os navegadores web. Além disso, permite criar a estrutura das páginas sem exigir a utilização de ferramentas adicionais complexas.

O CSS (Cascading Style Sheets) foi escolhido para definir a apresentação visual do sistema, incluindo as cores, os tipos de letra, os tamanhos, os espaçamentos e a disposição dos elementos nas páginas.
A sua utilização permitirá desenvolver uma interface organizada, agradável e adaptável a computadores, tablets e telemóveis. Esta característica é importante porque os agricultores e compradores poderão aceder à plataforma através de diferentes dispositivos.
O CSS foi seleccionado em vez da utilização exclusiva de frameworks como Bootstrap porque proporciona maior liberdade para personalizar a aparência do sistema. Embora o Bootstrap facilite a construção rápida de interfaces, o CSS permite definir directamente os estilos pretendidos, sem depender obrigatoriamente de uma biblioteca externa.

O JavaScript foi escolhido para acrescentar interactividade à interface do sistema. Através desta linguagem, será possível validar determinados campos dos formulários, apresentar mensagens de confirmação, verificar se foram preenchidas informações obrigatórias e actualizar elementos da página de acordo com as acções dos utilizadores.

A escolha do JavaScript justifica-se pela sua integração com HTML e CSS e pelo facto de ser executado directamente nos navegadores web, sem exigir a instalação de um programa adicional por parte do utilizador.
Em comparação com o TypeScript, o JavaScript apresenta uma curva de aprendizagem mais simples para um projecto escolar desta dimensão.

O TypeScript acrescenta funcionalidades de verificação de tipos que podem ser vantajosas em sistemas maiores, mas não são indispensáveis para implementar a interactividade prevista.

A escolha do PHP justifica-se pela sua adequação ao desenvolvimento de aplicações web dinâmicas e pela possibilidade de integração com HTML e MySQL. Também permite implementar as regras de funcionamento do sistema sem obrigar a utilizar uma arquitectura excessivamente complexa.
Em comparação com Python ou JavaScript através do Node.js, o PHP constitui uma alternativa adequada para o âmbito deste projecto, pois permite desenvolver as funcionalidades necessárias com uma estrutura relativamente simples. No entanto, Python e Node.js também poderiam ser utilizados para alcançar objectivos semelhantes.

MySQL — Sistema de gestão de bases de dados

O MySQL foi escolhido para armazenar, organizar e gerir as informações utilizadas pelo sistema. A base de dados conterá registos dos agricultores, compradores, produtos agrícolas, preços, quantidades disponíveis, encomendas e informações sobre a distribuição e entrega dos produtos.

A sua escolha justifica-se pela utilização de tabelas relacionadas, pela capacidade de executar consultas SQL e pela possibilidade de integração com o PHP. Estas características permitem manter os dados organizados e facilitar a sua consulta e actualização.

Em comparação com alternativas como PostgreSQL, o MySQL também responde às necessidades previstas do projecto. A escolha procura privilegiar uma solução adequada à dimensão da aplicação e ao ambiente de desenvolvimento, sem significar que seja superior em todas as situações.

CONCLUSÃO

A realização do presente trabalho, subordinado ao tema Criação de um Sistema Web que Possibilita a Exportação de Produtos do Campo para Zonas Urbanas, permitiu compreender a importância das tecnologias de informação e comunicação na modernização da comercialização dos produtos agrícolas em Angola. O estudo teve como finalidade propor o desenvolvimento de uma plataforma web capaz de facilitar a ligação entre os produtores das zonas rurais e os compradores das zonas urbanas, contribuindo para melhorar a divulgação, a comercialização e a distribuição dos produtos agrícolas.

Ao longo do trabalho, foi possível identificar as dificuldades que podem existir no processo de comercialização agrícola, nomeadamente a falta de informação sobre os produtos disponíveis, a dificuldade de encontrar compradores, a distância entre os locais de produção e os mercados urbanos e os desafios relacionados com o transporte e a distribuição dos produtos. Neste contexto, a implementação de um sistema web apresenta-se como uma possível solução tecnológica para facilitar o acesso à informação, aproximar os diferentes intervenientes e tornar o processo de comercialização mais organizado.

A proposta do sistema contempla funcionalidades como o registo de utilizadores, o cadastro de produtos agrícolas, a consulta de preços e quantidades disponíveis, a realização e gestão de encomendas e o acompanhamento das entregas. Para a sua concretização, prevê-se a utilização de tecnologias de desenvolvimento web, como HTML, CSS, JavaScript e PHP, associadas a um sistema de gestão de bases de dados, como o MySQL. A escolha destas tecnologias deverá permitir a criação de uma plataforma funcional, organizada e adaptável às necessidades dos seus utilizadores.

Conclui-se que a criação deste sistema web poderá contribuir para melhorar a comunicação entre agricultores e compradores, facilitar o escoamento dos produtos do campo para as zonas urbanas, reduzir algumas dificuldades de comercialização e criar novas oportunidades de negócio para os produtores rurais. Poderá, igualmente, beneficiar os comerciantes e consumidores urbanos, proporcionando-lhes maior facilidade na consulta e aquisição de produtos agrícolas.

Entretanto, para que o sistema alcance os resultados esperados, será necessário considerar as condições de acesso à Internet nas zonas rurais, a segurança das informações, a facilidade de utilização da plataforma e a organização dos mecanismos de transporte e entrega. Importa salientar que os benefícios apresentados constituem resultados esperados da proposta, cuja eficácia deverá ser verificada através do desenvolvimento, dos testes e da avaliação do sistema.

Por fim, espera-se que este projecto constitua um contributo para a transformação digital do sector agrícola angolano, demonstrando como a utilização de soluções tecnológicas pode apoiar os produtores rurais, facilitar a ligação com os mercados urbanos e promover uma comercialização agrícola mais eficiente e organizada

BIBLIOGRAFIA

DUCKETT, Jon. HTML and CSS: Design and Build Websites. Indianapolis: John Wiley & Sons, 2011.

DUCKETT, Jon; STONE, Emme; ULLMAN, Chris. PHP & MySQL: Server-Side Web Development. Hoboken: John Wiley & Sons, 2022.

FLANAGAN, David. JavaScript: The Definitive Guide. 6.ª ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2011.

MOZILLA DEVELOPER NETWORK (MDN). HTML: HyperText Markup Language. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML. Acesso em: 26 out. 2026.

MOZILLA DEVELOPER NETWORK (MDN). CSS: Cascading Style Sheets. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS. Acesso em: 26 out. 2026.

MOZILLA DEVELOPER NETWORK (MDN). JavaScript. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript. Acesso em: 26 out. 2026.

ORACLE. MySQL Documentation. Disponível em: https://dev.mysql.com/doc/. Acesso em: 26 out. 2026.

PHP GROUP. PHP Manual. Disponível em: https://www.php.net/manual/. Acesso em: 26 out. 2026.